C4 Context — Кейс 8 «Библиотека: выдача и просрочки»

ПР 3–4, занятие 4. Содержание диаграммы от тимлида; отрисовка в draw.io — фулстек (Блох Максим) → `c4-context.drawio` + `c4-context.png` в `/docs/hack1`.

Поле	Значение
Версия	v1.1 (уточнена технология системы и подпись L-1)
Дата	31.10.2026
Автор содержания	Баринин Тимофей (тимлид)
Подписи связей с данными	Никитин Даниил (1С), вклад 1С §4.1, исправлен по review-1c.md
Проверка на соответствие Use Case	□ Ермаков Артём (аналитик)

1. Элементы диаграммы

Persons (первичные акторы из Use Case)

Элемент	Описание на диаграмме	Use Case
Библиотекарь	Сотрудник библиотеки. Оформляет выдачу и возврат, контролирует просрочки	UC-08-1, UC-08-2, UC-08-4, UC-08-5
Администратор	Загружает данные из CSV, выгружает отчёты, ведёт роли и журнал	UC-08-3, UC-08-4, UC-08-5

Наша система (один прямоугольник, без внутренних деталей)

Элемент	Описание на диаграмме
«Библиотека: выдача и просрочки»	Учёт выдач и возвратов, статусы выдач, отчёт «Просрочки» на дату, импорт и экспорт CSV. [1С:Предприятие 8.3 + веб-прототип]

Внешние системы (вторичные акторы, в перспективе)

Элемент	Описание на диаграмме	Статус
BI-система (например, 1С:Аналитика)	Визуализация показателей просрочек и оборачиваемости фонда	Перспектива — пунктир
Сервис уведомлений	Напоминания читателям о сроке возврата и просрочке	Перспектива — пунктир

2. Связи (каждая подписана: «что + как»)

№	От → к	Подпись связи	Линия
L-1	Библиотекарь → Система	«Оформляет выдачу и возврат (`reader_id`, `book_code`, даты); формирует отчёт „Просрочки“ на дату — через клиент 1С (в демо — также веб-прототип)»	Сплошная

№	От → к	Подпись связи	Линия
L-2	Администратор → Система	«Загружает CSV books / readers / loans (UTF-8), получает протокол импорта — через клиент 1С»	Сплошная
L-3	Система → Библиотекарь, Администратор	«Отдаёт CSV-выгрузку отчёта „Просрочки“ (`reader_id, book_code, days_overdue` и др., формат golden) — файл CSV»	Сплошная
L-4	Система → BI-система	«Передаёт данные о выдачах и просрочках на дату — JSON по HTTP-сервису 1С (GET /overdue?date=)»	Пунктир (перспектива)
L-5	Система → Сервис уведомлений	«Передаёт список просроченных выдач (читатель, книга, срок, дней просрочки) — JSON по HTTP»	Пунктир (перспектива)

3. Чего на диаграмме нет и почему

Не рисуем	Почему
АБИС (ИРБИС, «1С:Библиотека»)	Интеграции нет — это граница OUT-3 в vision.md. CSV приносит администратор, это подписано на L-2
Веб-прототип, мок-REST, регистры, отчёт СКД	Это внутренние части нашей системы (их разрабатывает команда), уровень C4 Container / Component — ПР 5–6. Поэтому в технологии прямоугольника системы указано «1С:Предприятие 8.3 + веб-прототип», а не только 1С
Читатель	Роль Could, в MVP у него нет Use Case (решение D-5). Когда появится экран «Мои выдачи», добавим как person с пунктиром

4. ТЗ на отрисовку (для фулстека)

1. Draw.io, нотация C4 Context: persons — фигура человека; наша система — один прямоугольник в центре (синий); внешние системы — прямоугольники **серого** цвета.
2. В каждом элементе — название жирным и одна строка описания из §1.
3. Связи L-1…L-5 — стрелки с подписями из §2 дословно. Перспективные связи (L-4, L-5) и рамки перспективных систем — **пунктиром**.
4. Легенда в углу: «сплошная — MVP, пунктир — перспектива; серый — внешняя система».
5. Заголовок: «C4 Context — Кейс 8 „Библиотека: выдача и просрочки“, v1.1, 31.10.2026».
6. Сохранить `c4-context.drawio` и экспорт `c4-context.png` в `/docs/hack1`.

Набросок для сверки:

```
flowchart LR
    LIB["👤 Библиотекарь<br/>выдача, возврат, просрочки"]
    ADM["👤 Администратор<br/>импорт CSV, отчёты, роли"]
    SYS["Библиотека: выдача и просрочки<br/>[1С:Предприятие 8.3 + веб-прототип]"]
    BI["BI-система<br/>(перспектива)"]
    NTF["Сервис уведомлений<br/>(перспектива)"]
    LIB -- "L-1: выдача/возврат, отчёт на дату — клиент 1С" --> SYS
    ADM -- "L-2: CSV books/readers/loans, протокол — клиент 1С" --> SYS
    SYS -- "L-3: CSV-выгрузка «Просрочки» — файл" --> LIB
    SYS -- "L-3" --> ADM
    SYS -. "L-4: выдачи и просрочки — JSON, HTTP-сервис 1С" .-> BI
    SYS -. "L-5: список просроченных выдач — JSON, HTTP" .-> NTF
```

```
    classDef ext fill:#999,color:#fff,stroke-dasharray:5 5;
    class BI,NTF ext;
```

5. Проверка по чек-листу ПР 3–4 (4 пункта)

№	Вопрос чек-листа	Ответ
1	Каждый первичный актор из Use Case показан на диаграмме отдельным элементом?	✓ Библиотекарь, Администратор
2	Каждая внешняя система, упомянутая в сценариях, нарисована снаружи границы?	✓ BI-система, сервис уведомлений. АБИС в сценариях не участвует (OUT-3)
3	У каждой связи подписано, что передаётся (а не только направление)?	✓ L-1…L-5: что + как
4	Внутри границы — только один прямоугольник нашей системы, без внутренних деталей?	✓ Веб, мок, регистры вынесены на уровень Container (ПР 5–6)

6. Соответствие Use Case (для проверки аналитиком)

Актор / система из UC	Тип	На C4 Context
Библиотекарь	Первичный	Person ✓
Администратор	Первичный	Person ✓
BI-система	Вторичный (перспектива)	Внешняя система, пунктир ✓
Сервис уведомлений	Вторичный (перспектива)	Внешняя система, пунктир ✓
Читатель	Could, решение D-5	Не показан (нет UC в MVP)